

`docker compose up -d`

`docker build -t producer-energy .`

Partie Ingestion – Supervision Énergétique (Temps Réel) Objectif

Cette partie du projet consiste à ingérer les données de consommation électrique depuis le dataset OPSD et à les pousser en temps réel vers Kafka. L'objectif est de simuler un flux continu de mesures pour la consommation instantanée et historique, prêt pour le calcul d'indicateurs et dashboards.

Technologies Utilisées

Python 3.11 : producteur Kafka

Kafka / Zookeeper (Confluent) : bus de messages pour ingestion en temps réel

Docker / Docker Compose : containerisation et orchestration des services

Kafka UI : visualisation du flux et vérification des messages

Pandas : traitement initial des CSV OPSD

Architecture et Composants

1. Producteur Python ([producer.py](#))

Lit le fichier CSV `time_series_60min_singleindex.csv` depuis le dossier `data/`.

Sélectionne les colonnes de consommation électrique par pays (ex. Allemagne : `DE_load_actual_entsoe_transparency`).

Transforme chaque ligne en message JSON pour Kafka :

```
{ "meter_id": "DE", "region": "DE", "timestamp": "2020-01-01T00:00:00", "power_kw": 52341.2, "source": "OPSD" }
```

Envoie les messages au topic `energy_raw`.

Simule un flux temps réel avec un `sleep` de 0.2 secondes par message.

2. Kafka & Zookeeper

Zookeeper : gestion du cluster Kafka

Kafka broker : écoute sur `kafka:29092`, topic `energy_raw`

Configuration minimale adaptée à un environnement local de test.

3. Kafka UI

Permet de visualiser en temps réel le flux de messages sur le topic `energy_raw`.

4. Docker & Docker Compose

Tous les services sont containerisés pour un déploiement simple.

Réseau interne Docker utilisé pour que le producteur communique avec Kafka sans configuration supplémentaire (kafka:29092).

Validation

Les messages JSON sont visibles dans Kafka UI ou via kafka-console-consumer.

Le flux est stable et prêt pour consommation par Spark Structured Streaming.

Le producteur peut être étendu pour plusieurs pays en simultané.

Commandes principales

Build et lancer le producteur et Kafka :

```
docker compose up --build
```

Vérifier les messages dans Kafka :

```
docker exec -it kafka bash kafka-console-consumer --bootstrap-server kafka:29092 --topic energy_raw --from-beginning --max-mess
```